

양자물리 개념 검사(QPCS)

Quantum Physics Conceptual Survey

이름 _____ 학번 _____

분반/반 _____ 학년 _____

안내

- 각 문항을 읽고 가장 적절한 답을 고르시오.
- 별도의 지시가 없는 경우, 정답은 하나만 고르시오.
- 그림이 포함된 문항은 그림과 함께 제시된 설명을 바탕으로 답하십시오.
- 답안 기입표가 있는 문항은 해당 표에 선택지의 기호를 쓰시오.

Part I. 기초 개념 문항

Q1. 다음 중 흑체(black body)의 특징으로 옳은 것은 무엇인가?

- A. 완전한 흡수체이지만 불완전한 복사체이다.
- B. 완전한 복사체이지만 불완전한 흡수체이다.
- C. 완전한 복사체이면서 동시에 완전한 흡수체이다.
- D. 완전한 도체이다.

Q2. 검은색 티셔츠는 흑체의 좋은 모형이 될 수 있다. 그러나 완전한 흑체는 아니다. 검은색 티셔츠가 완전한 흑체로 간주될 수 없는 이유는 무엇인가?

- A. 티셔츠가 일부 빛을 반사하기 때문이다.
- B. 티셔츠가 입사한 빛을 모두 흡수하기 때문이다.
- C. 티셔츠가 입사한 빛을 모두 다시 방출하기 때문이다.
- D. 티셔츠가 빛을 전혀 반사하지 않기 때문이다.

Q3. 레일리-진스 법칙(Rayleigh-Jeans law)이 잘 성립하는 영역은 다음 중 어디인가?

- A. 더 짧은 파장 영역
- B. 더 긴 파장 영역
- C. 더 높은 온도 영역
- D. 더 높은 에너지 영역

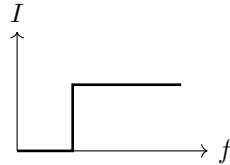
Q4. 콤프턴 효과(Compton effect)는 다음 중 어떤 이론에 근거하여 설명할 수 있는가?

- A. 빛의 파동성
- B. 빛의 양자 이론
- C. 기하광학
- D. 파동광학

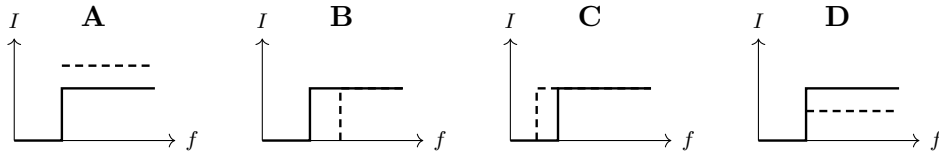
Part II. 양자물리 개념 문항

Q5–Q7은 다음 설명과 그림을 바탕으로 답하시오.

어떤 가상의 광전효과 실험에서, 진동수를 조절할 수 있는 광원을 감광 표면에 비춘다. 방출된 광전자는 양극(anode)에서 수집된다. 이때 얻어지는 광전류 I 를 진동수 f 의 함수로 나타내면 아래와 같다.



아래 그래프 A–D 중에서 가장 적절한 것을 고르시오.



Q5. 빛의 세기(intensity)를 증가시키면, 위의 A–D 중 어떤 그래프가 가장 적절한가?

Q6. 표면의 일함수(work function)를 증가시키면, 위의 A–D 중 어떤 그래프가 가장 적절한가?

답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

Q5	Q6

Q7. 광전효과를 보이는 실험에서 다음과 같은 관찰 결과를 얻었다.

- 높은 진동수의 빛을 어떤 물질에 비추면 전자가 방출된다.
- 빛의 진동수를 낮추면, 진폭과 무관하게 어떤 문턱 진동수 아래에서는 더 이상 전자가 방출되지 않는다.

이러한 관찰 결과는 빛의 파동설보다 입자설을 지지한다고 여겨진다. 다음 진술 중 이 관찰 결과와 일치하지 않는 것은 무엇인가?

- 입자설에서는 전자 방출이 광자와의 충돌로 설명된다. 각 충돌은 하나의 전자에게 탈출에 충분한 에너지를 줄 수 있다.
- 파동설에서는 전자 방출이 전자기파가 전자를 진동시키는 것으로 설명되며, 이로 인해 어떤 전자들은 탈출에 충분한 에너지를 얻게 된다.
- 입자설에서는 매우 낮은 진동수에서 광자의 에너지가 매우 작아, 어느 개별 광자도 전자를 방출시킬 만큼 충분한 에너지를 가지지 못하므로 문턱이 설명된다.
- 파동설에서는 매우 낮은 진동수의 파동은, 아무리 진폭이 커도, 전자를 충분히 세게 진동시킬 수 없기 때문에 문턱이 설명된다.

Q8-Q11은 다음 설명을 바탕으로 답하시오.

- 한 실험에서는 전자가 한 원천(source)에서 출발하여 검출 스크린(detecting screen)으로 이동한다.
- 다른 실험에서는 빛이 한 광원(source)에서 출발하여 사진판(photographic plate)으로 이동한다.

표준적인 양자역학 해석에 따라, 각 문항에 대해 가장 적절한 답을 A-D 중에서 고르시오.

- A. 입자처럼 행동한다.
- B. 파동처럼 행동한다.
- C. 입자와 파동의 성질을 동시에 보인다.
- D. 입자처럼 행동하는지, 파동처럼 행동하는지 판단할 수 없다.

Q8. 전자가 원천에서 스크린까지 이동하는 동안 어떻게 행동하는가?

Q9. 빛이 광원에서 사진판까지 이동하는 동안 어떻게 행동하는가?

Q10. 전자가 스크린과 상호작용할 때 어떻게 행동하는가?

Q11. 빛이 사진판과 상호작용할 때 어떻게 행동하는가?

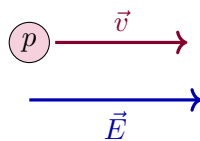
답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

Q8	Q9	Q10	Q11

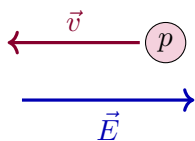
Q12-Q14는 다음 선택지 중에서 가장 적절한 것을 고르시오.

- A. 입자의 드브로이 파장이 증가한다.
- B. 입자의 드브로이 파장이 감소한다.
- C. 입자의 드브로이 파장이 변하지 않는다.

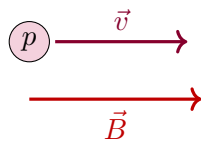
Q12. 양전하를 띤 입자가 전기장 속에서 전기장의 방향과 같은 방향으로 움직이며, 따라서 속력이 증가하고 있다. 이때 어떤 일이 일어나는가?



Q13. 양전하를 띤 입자가 전기장 속에서 전기장의 방향과 반대 방향으로 움직이며, 따라서 속력이 감소하고 있다. 이때 어떤 일이 일어나는가?



Q14. 양전하를 띤 입자가 자기장 속에서 자기장의 방향과 같은 방향으로 움직이고 있어서, 속력이 일정하다. 이때 어떤 일이 일어나는가?



답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

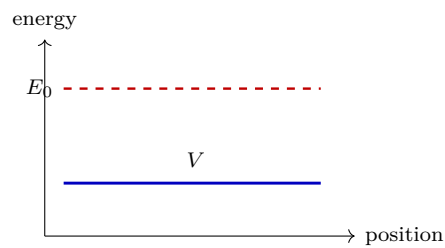
Q12	Q13	Q14

Q15-Q17은 다음 선택지 중에서 가장 적절한 것을 고르시오.

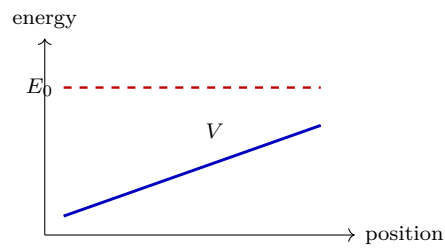
- A. 입자의 드브로이 파장이 증가한다.
- B. 입자의 드브로이 파장이 감소한다.
- C. 입자의 드브로이 파장이 변하지 않는다.

양자 입자가 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하고 있으며, 전체 에너지는 일정하게 E_0 이다. 아래와 같은 퍼텐셜 에너지 영역에서 어떤 일이 일어나는가?

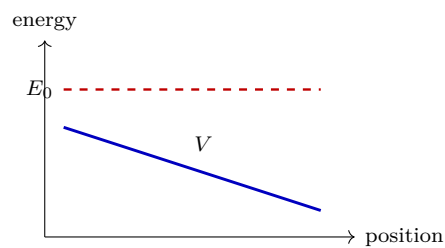
Q15. 퍼텐셜 에너지가 일정한 경우



Q16. 퍼텐셜 에너지가 증가하는 경우



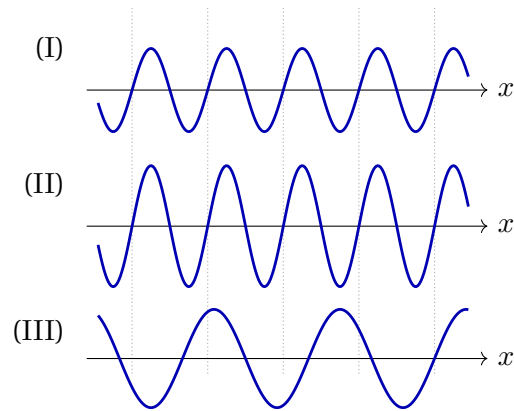
Q17. 퍼텐셜 에너지가 감소하는 경우



답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

Q15	Q16	Q17

Q18. 질량이 같은 세 입자 (I), (II), (III)가 같은 방향으로 이동하고 있다. 세 입자의 드브로이 파동은 아래 그림과 같다. 입자들의 속력을 비교하여 가장 적절한 것을 고르시오.

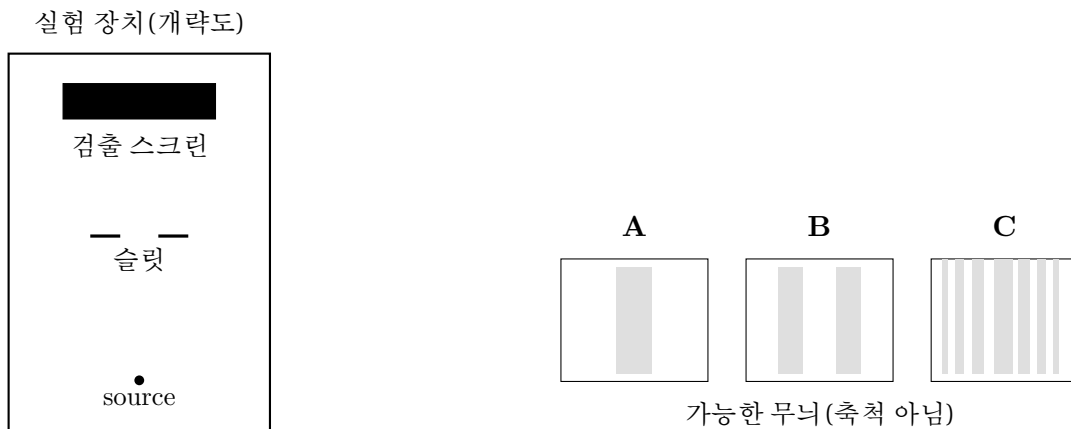


- A. $v_{II} > v_I > v_{III}$
- B. $v_{II} > v_{III} > v_I$
- C. $v_I = v_{II} > v_{III}$
- D. $v_{II} > v_I = v_{III}$

Q19–Q23은 다음 설명과 그림을 바탕으로 답하시오.

- 한 실험에서는 전자가 한 원천에서 출발하여 이중슬릿(double slit)을 통과한 뒤 검출 스크린으로 이동한다.
- 다른 실험에서는 빛이 한 광원에서 출발하여 이중슬릿을 통과한 뒤 사진판으로 이동한다.
- 또 다른 실험에서는 구슬(marbles)이 두 개의 나란한 틈을 통과한 뒤 수집 상자 배열로 이동한다.

오른쪽 그림은 실험 장치를 단순화하여 나타낸 것이고, 아래의 A–C는 스크린에 관찰될 수 있는 가능한 무늬를 대략적으로 나타낸 것이다. 해당하는 무늬가 없다고 생각하면 D를 고르시오.



- Q19.** 빛이 이중슬릿을 통과할 때 어떤 무늬가 나타날 것으로 예상되는가?
- Q20.** 구슬(marbles)이 두 개의 틈을 통과할 때 어떤 무늬가 나타날 것으로 예상되는가?
- Q21.** 전자가 이중슬릿을 통과할 때 어떤 무늬가 나타날 것으로 예상되는가?
- Q22.** 빛이 이 장치를 통과하되, 두 슬릿 중 하나를 가렸을 때 어떤 무늬가 나타날 것으로 예상되는가?
- Q23.** 전자가 이 장치를 통과하되, 두 슬릿 중 하나를 가렸을 때 어떤 무늬가 나타날 것으로 예상되는가?

답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

Q19	Q20	Q21	Q22	Q23

Q24. 불확정성 원리에 따르면, 전자의 위치에 대해 더 많이 알수록 다음 중 무엇에 대해 덜 알게 되는가?

- A. 속력
- B. 운동량
- C. 운동에너지
- D. 위의 모든 것

Q25. 표준적(코펜하겐) 양자역학 해석에 따르면, 하이젠베르크의 불확정성 원리는 전자나 양성자 같은 매우 작은 물체에 주로 적용된다고 배운다. 그렇다면 왜 자동차나 테니스공과 같은 큰 물체에는 보통 이 불확정성 관계를 사용하지 않는가?

- A. 측정 오차는 원리적으로 언제나 더 민감한 장비를 사용함으로써 더 작게 만들 수 있기 때문이다.
- B. 큰 물체는 임의의 순간에 정확한 위치와 정확한 운동량을 가지며, 충분히 주의해서 측정하면 둘 다 정확하게 측정할 수 있기 때문이다.
- C. 큰 물체는 뉴턴의 운동 법칙을 따르며, 불확정성 원리는 이에 적용되지 않기 때문이다.
- D. 큰 물체에도 불확정성 원리는 적용되지만, 그 불확실성이 너무 작아서 우리가 알아차리지 못하기 때문이다.

Q26-Q28은 아래의 설명과 그림을 바탕으로 답하시오.

다음 A-D 중, 제시된 파동묶음(wave packet)을 가장 잘 설명하는 것을 고르시오.

- A. 위치는 잘 정의되지 않았고, 파장은 잘 정의되어 있다.
- B. 위치는 잘 정의되어 있고, 파장은 잘 정의되어 있지 않다.
- C. 위치도 잘 정의되어 있고, 파장도 잘 정의되어 있다.
- D. 위치도 잘 정의되어 있지 않고, 파장도 잘 정의되어 있지 않다.

Q26.



Q27.



Q28.



답안 기입란 아래 칸에 알맞은 선택지의 기호를 쓰시오.

Q26	Q27	Q28

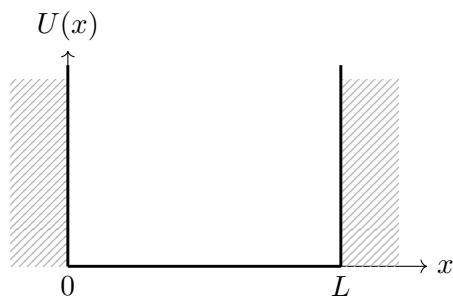
Part III. 양자역학 개념 문항

Q29. 다음과 같은 퍼텐셜 에너지를 갖는 전자를 생각하자.

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x < 0 \text{ 또는 } x > L. \end{cases}$$

이 퍼텐셜 에너지 함수는 흔히 무한 사각 우물(infinite square well) 또는 강체 상자(rigid box)라고 불린다. 당신의 전자는 이 퍼텐셜의 가장 낮은 에너지 상태에 있으며, 파동함수는 $\psi(x) = \psi_1(x)$, 대응하는 에너지는 E_1 이다.

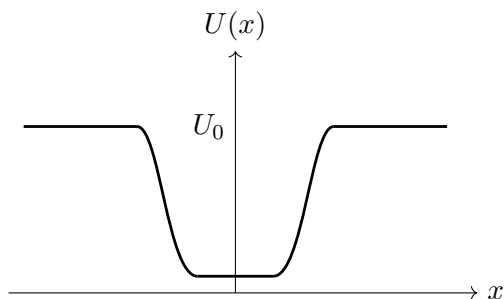
이제 전자를 파괴하지 않으면서, 먼저 이 전자의 위치를 매우 정밀하게 측정했다고 하자. 그 후, 같은 전자의 에너지를 측정한다면, 그 결과를 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가?



- A. 측정되는 에너지 값은 반드시 E_1 이다.
- B. 측정되는 에너지 값이 E_1 일 수도 있다.
- C. 측정되는 에너지 값은 E_1 이 아니다.

Q30–Q31은 다음 설명과 그림을 바탕으로 답하시오.

한 입자가 아래와 같은 1차원 퍼텐셜 에너지 함수 $U(x)$ 속에 있다고 하자. 입자의 전체 에너지는 E 이다. 또한 퍼텐셜 에너지 값은 $x \rightarrow +\infty$ 일 때와 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 서로 같다고 하자.



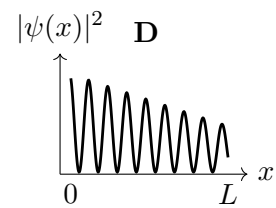
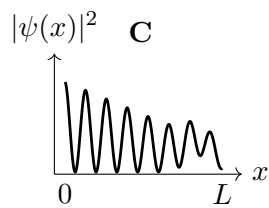
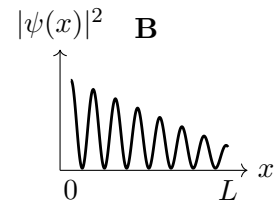
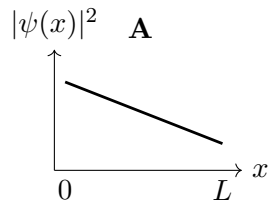
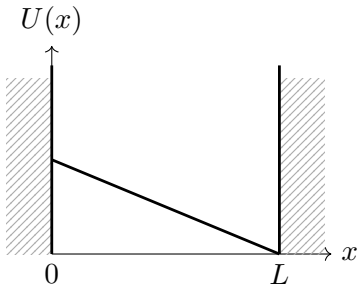
Q30. $E < U_0$ 인 범위에서 입자의 전체 에너지 E 가 취할 수 있는 허용된 값이 존재하는가? 존재한다면, 그 값들은 모든 값이 가능한가, 아니면 이산적인(discrete) 값들만 가능한가?

- A. 이 범위에서는 허용된 에너지 값이 존재하지 않는다.
- B. 이 범위에서는 특정한 이산적인 에너지 값들만 허용된다.
- C. 이 범위에서는 모든 에너지 값이 허용된다.

Q31. $E > U_0$ 인 범위에서 입자의 전체 에너지 E 가 취할 수 있는 허용된 값이 존재하는가? 존재한다면, 그 값들은 모든 값이 가능한가, 아니면 이산적인 값들만 가능한가?

- A. 이 범위에서는 허용된 에너지 값이 존재하지 않는다.
- B. 이 범위에서는 특정한 이산적인 에너지 값들만 허용된다.
- C. 이 범위에서는 모든 에너지 값이 허용된다.

Q32. 아래 그림은 퍼텐셜 에너지 함수 $U(x)$ 를 나타낸다. 이 퍼텐셜 에너지는 $x < 0$ 또는 $x > L$ 에서 무한대이고, 0과 L 사이에서는 바닥이 기울어져 있어 오른쪽이 왼쪽보다 더 깊은 우물이 된다. 아래의 $|\psi(x)|^2$ 대 x 그래프들 중에서, 이 퍼텐셜 우물의 정상상태(stationary state)에 가장 잘 대응하는 것은 무엇인가?



- A. 그래프 A
- B. 그래프 B
- C. 그래프 C
- D. 그래프 D
- E. 둘 이상이 가능한 정상상태이다.

수고하셨습니다.